

Cálculo y álgebra lineal

Tercer Examen Parcial - Extraordinario

27 de junio

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Si $\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ m+1 & n+b & 3+c \\ 3a & 6 & 3p \end{vmatrix} = -8$, calcule $\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ m & n & 3 \\ a & 2 & p \end{vmatrix}$ sin desarrollar el determinante. (3 Pts)

#2 Considere los vectores $\mathbf{u} = \langle 1, -2, 0 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 3, -4, 1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 2, 1, c \rangle$ de $\mathbb{R}^3$. Determinar el valor de $c \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{w}$ sea combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. (3 Pts)

#3 Sean $\mathbf{u} = \langle 1, -2, 0 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 0 \rangle$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Halle el o los vectores $\mathbf{w}$ en $\mathbb{R}^3$ que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones: (5 Pts)

- $\mathbf{w}$ es perpendicular a $\mathbf{u}$
- $\|\mathbf{w}\| = 9$
- La proyección de $\mathbf{w}$ a lo largo de $\mathbf{v}$ es igual a $-6\mathbf{v}$

#4 Considere los puntos $A(1, 2, 3)$ y $B(-4, 2, -1)$. Además, considere las rectas L_1 y L_2 de ecuaciones respectivas:

$$L_1 : (x, y, z) = (3, 4, -4) + t\langle -1, -2, 3 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$L_2 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-4} = z-1$$

- a) Encuentre una ecuación del plano Π que contiene los puntos A y B , y que además, es paralelo a la recta L_1 . (3 Pts)
- b) Determine ecuaciones paramétricas de la recta L que perpendicular al plano Π y contiene al punto de intersección entre L_1 y L_2 . (3 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Determine ecuaciones simétricas de la recta L que cumple simultáneamente las siguientes condiciones: **(5 Pts)**

- Las rectas L y L_1 son paralelas, donde L_1 es la recta de intersección de los planos:

$$\sigma_1 : 3x + y + 3z = 3 \quad \text{y} \quad \sigma_2 : 2x + y + 5z = 1$$

- Contiene el punto de intersección entre el plano π y la recta L_2 , donde:

$$\pi : 2x + 5y - z = 3 \quad \text{y} \quad L_2 : x - 1 = -y ; z = -1$$

#6 Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

a) Verifique que los valores propios de la matriz A son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$. **(2 Pts)**

b) Encuentre todos los valores propios asociados a $\lambda = 1$. **(2 Pts)**